

10 Вопрос Интегрирование тригонометрических функций.

Тип 1 $\int R(\sin x, \cos x) dx$

1) Универсальная тригонометрическая подстановка

замена : $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$

$$I = \left| \begin{array}{ll} 1. \quad t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} & 4. \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ 2. \quad x = 2 \operatorname{arctg} t & 5. \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ 3. \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2} & \end{array} \right| \equiv$$

$$= \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2}$$

Числовые функции
привно не переписывая
замен

Тун 2)

$R(-\sin x, \cos x)$, где R переменно относительно $\sin x$

$$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

Замечание: $t = \cos x$

$$1) t = \cos x$$

$$2) x = \arccos t$$

$$3) dx = -\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$4) \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1-t^2}$$

Табл 3

$R(\sin x, -\cos x)$, где функции переопределены относительно $\cos x$

$$R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

Замена : $t = \sin x$

$$1) t = \sin x$$

$$2) x = \arcsin t$$

$$3) dx = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$4) \cos x = \sqrt{1-t^2}$$

Тема 4

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

Замена ; 1) Если в знаменателе степени больше
у косинуса

$$\left| \begin{array}{l} 1) t = \operatorname{tg} x \\ 2) x = \operatorname{arctg} t \\ 3) dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right|$$

2) Если в знаменателе степени больше 1
сумма.

$$\left\{ \begin{array}{l} 1) t = \operatorname{ctg} x \\ 2) x = \operatorname{arccot} t \\ 3) dx = -\frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right.$$

Будем считать: $a > 0$

$$1) \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$a > 0, x = a \cos t, x = a \sin t$$

$$2) \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx$$

$$x = a \cdot \frac{1}{\cos t}, x = a \operatorname{ch} t$$

$$3) \int x^2 \sqrt{x^2 + a^2} dx$$

$$x = a \operatorname{tg} t, x = a \operatorname{sh} t$$

